

Research Question Map Derived from Papers 01–03

Human–AI Dialogue Case Study Series における研究課題の整理と中核への回帰

文書種別：ケーススタディ群を対象とした文献検討・RQ アンカー文書

正本言語：日本語

共同制作：ユーザー / Patra (AI)

Status : DRAFT — Revised after Peer Review

要旨

本稿は、Human-AI dialogue を対象として作成された最初の 3 件のケーススタディ、The Temperature and Humidity of Words、Narrative Completion Under Ambiguous Input、Inference-Order Failure in Human-AI Dialogue を対象に、その研究課題（Research Questions: RQs）と共通する中核的問題を整理するための文献検討である。

3 件のケーススタディは、それぞれ異なる現象から出発した。

Paper 01 では、人間の経験が言葉へ圧縮され、それを受け手が再構成するとき、意味の一部が保持されない可能性が観察された。Paper 02 では、曖昧な入力に対し、明示されていない因果関係や時間関係が補完され、もっともらしい物語として完成される現象が観察された。Paper 03 では、未確認の解釈が先に前提化されることで、個々の応答が局所的には妥当であっても、対話全体が利用者の意図から逸脱する現象が観察された。

これらを並べると、単なる AI 固有の誤作動だけでは説明しきれない問題が表面化する。

言語的・非言語的コミュニケーションにおいて、意味は送り手から受け手へ完全に同一の形で移送されるとは限らない。受け手は、与えられた言葉、記号、文脈などをもとに意味を解釈し、再構成する。

その再構成はコミュニケーションを成立させるために必要である一方、意味の喪失、補完、誤読、早すぎる推論、対話の逸脱を生じさせる可能性も持つ。

したがって本稿では、「完全な理解」をコミュニケーションの前提とするのではなく、理解が未完成であっても、言葉・記号・訂正・問い・返答を交換し続けられることに着目する。

また、本研究系列における AI とのケーススタディを、人間を対象とした研究の代替とは位置づけない。むしろ、人間の研究参加者を新たに募集し、直接介入する研究へ進む前に、観察すべき現象、概念、仮説、RQ を探索するための予備的研究環境となりうる可能性を検討する。

本稿の目的は最終的な答えを提示することではない。増加していくケーススタディと RQ を整理し、それらが生じた中核へ戻るためのアンカーを残すことである。

1. 本稿の目的

Human-AI dialogue を継続的に観察すると、研究課題は増えていく。

一つのケースから別の問いが生まれ、その問いを検討すると新しいケースが見つかる。

この過程そのものは探索的研究として不自然ではない。

しかし、RQ とケーススタディが増えるほど、「そもそも何を観察していたのか」という中核が見えにくくなる可能性がある。

本稿は、そのためのアンカーとして作成する。

2. 方法

本稿における「文献」は、本研究系列で既に作成された Paper 01～03 を指す。

本稿は、外部文献を網羅的に検索・統合する systematic review ではない。Human-AI dialogue を対象として先行して作成された3件のケーススタディを再読し、そこに記録された観察、研究課題、未解決事項を整理するケースベースの文献検討および Research Question mapping である。

対象とした文献は以下の3件である。

- The Temperature and Humidity of Words
- Narrative Completion Under Ambiguous Input
- Inference-Order Failure in Human-AI Dialogue

Paper 01～03 を対象とした理由は、これらが本研究系列における最初の3報であり、意味の再構成、曖昧入力への補完、推論順序という相互に関連する問題を連続して扱っているためである。

各文書について、研究目的、明示された Research Question、主要な観察、Discussion、Limitations を確認した。

その後、Research Questions を次の3群に分けて整理した。

- 各 Paper 本文ですでに明示されている RQ
- 各 Paper の観察から派生する未解決 RQ
- Paper 01～03 を横断して検討したときに成立する RQ

本稿の目的は、3件のケースを統合して単一の理論を証明することではない。

それぞれのケースが持つ観察上・方法論上の境界を維持したまま、そこから生じた問いの位置関係を明らかにし、今後ケーススタディや RQ が増えた際に戻ることのできるアンカーを構築することである。

3. Paper 01～03 の概要

3.1 Paper 01 — The Temperature and Humidity of Words

Paper 01 は、感情や経験を表す言葉を、辞書的等価性や一般的な意味カテゴリーによって処理するとき、何が保持されずに残るのかを検討した探索的ケーススタディである。

中心となったのは、英語の restless と日本語の「寂しい」である。

対話では、人間側が身体的な動き、予測、圧力、距離、囲まれ方、温度、湿度などを用いて経験の違いを説明した。それに対し、Monday の初期応答は言語的には妥当でありながら、人間側が重要と考えていた経験的差異の一部を保持できていなかった。

ここでいう「温度」「湿度」「圧力」「距離」などは客観的測定値ではない。一人の話者が経験の構造を記述するために用いた分析的メタファーである。

Paper 01 は、意味が言葉によって完全に複製されるのではなく、送り手と受け手の間で調整されるという問題を表面化させた。

3.2 Paper 02 — Narrative Completion Under Ambiguous Input

Paper 02 は、曖昧な絵文字列に対して、AI が入力に明示されていない因果関係・時間関係・行動・量・説明ラベルを補完したケースを扱った。

問題は、AI が提示した解釈が「あり得ない」ことではなかった。むしろ、十分にもっともらしかったことが重要である。

入力が示していたのは、身体的不調を示す可能性のある記号と、アルコールに関連する複数の記号が同時に存在していることまでであった。しかし応答では、それが飲酒、過量飲酒、その後の身体症状、二日酔いという因果的・時間的物語へ変換された。

Paper 02 では、この現象を premature narrative completion として記述した。

中心となる問題は、推論そのものの存在ではなく、推論の認識論的地位が保持されなくなることである。

3.3 Paper 03 — Inference-Order Failure in Human-AI Dialogue

Paper 03 は、一つひとつの AI 応答が局所的には妥当に見えても、対話全体として利用者のコミュニケーション目的から逸脱していく現象を扱った。

AI は、利用者が何を意味しているのかを十分に確認する前に、一つの解釈を作業前提として採用し、その前提の内部で推論した。

利用者が訂正すると局所的な修復は行われたが、元の主題を回復する作業、AI の前提を訂正する作業、推論上の問題を特定する作業が利用者側へ移転した。

Paper 03 では、これを単なる「誤解」ではなく、推論が行われる順序の問題として捉え、inference-order failure という暫定概念を提示した。

さらに、confirmation → interpretation → explanation → repair という順序に着目し、confirmation before inference を実践的原則として提示した。

4. 3 件を横断して見える構造

3 件は、それぞれ異なる問題を扱っている。

しかし並べてみると、次の連続した構造として読むことができる。

- Paper 01：意味の再構成において、何が失われるか。
- Paper 02：意味の再構成において、何が付け加えられるか。
- Paper 03：その再構成・確認・推論・修復が、どの順序で行われるか。

すなわち、loss → addition → sequence である。

ここで、一つの問いが生じる。

これは AI だけの問題なのだろうか。

5. Human-AI dialogue から人間のコミュニケーションへ

Paper 01～03 で観察された構造は、人間同士のコミュニケーションにも機能的・構造的に類似する可能性がある。

ただし、本稿は Human-AI dialogue で観察された現象と人間同士のコミュニケーションが同一機序であるとは主張しない。これは、今後検討すべき Research Question として扱う。

人間同士でも、送り手の経験そのものが受け手へ直接渡されるわけではない。

送り手は経験を言葉、表情、身振り、沈黙、記号などへ変換する。受け手はそれらを、自らの経験、価値観、関係性、文化的規範、状況などを用いて解釈する。

したがって、次のような過程を仮説的に考えることができる。

送り手の経験 → 表現 → 受け手による解釈 → 再構成された意味

Paper 01 で用いた「温度」「湿度」という分析的メタファーを借りるなら、送り手が経験している「湿度」と、受け手が再構成した「湿度」が同一である保証はない。

しかし、完全に同一でなくても会話は成立する。ここに重要な問題がある。

6. 「察する」「空気を読む」と推論

日本語で「察する」「空気を読む」と表現されるコミュニケーションでは、明示されていない意味、意図、関係性、状況などを受け手が推測することがある。

これは、それ自体を誤りとみなすものではない。

推論が適切であれば、コミュニケーションを効率的かつ円滑にする可能性がある。

しかし推論が外れた場合、限られた明示情報 → 文脈・意図の推論 → 推論された意味の前提化 → その前提に基づく次の解釈、という過程によって、会話が送り手の意図から離れる可能性がある。

この構造は、Paper 02 の premature narrative completion および Paper 03 の inference-order failure と、少なくとも機能的・構造的に類似する可能性がある。

ただし、これは人間の文化的コミュニケーションと AI の生成過程が同一機序であることを意味しない。現段階では、構造的類似性を検討するための RQ として保持する。

7. 理解ではなく、交換すること

コミュニケーションに必要なのは、完全に理解することなのだろうか。

人は、他者の経験そのものを直接受け取ることはできない。

受け取れるのは、言葉、表情、身振り、沈黙、訂正、問い、そして返答である。

理解は、その交換から生じることがある。しかし、会話を続ける前に完成している必要はない。

むしろ「理解しなければならない」という要求が強すぎると、受け手は未提示の意味を補完し、送り手より先に物語を完成させる可能性がある。

必要なのは、一度で完全に理解することではなく、「違う」と言われたときに戻れること。分からないものを、分からないまま置けること。そして、次の言葉を交換できることなのかもしれない。

8. 明示された Research Questions

8.1 Paper 01

人間の経験、日本語、英語、そして Monday との対話の間を移動するとき、経験の温度、湿度、圧力、距離、方向には何が起こるのか。

Paper 01 では Formal RQ として独立した見出しは設けられていないが、本文中の central question として提示されている。

8.2 Paper 02

AI の応答は、曖昧な記号入力を、入力そのものが確立している範囲を超えた具体的な因果的・時間的物語へ、どのように変換するのか。

8.3 Paper 03

Primary RQ :

早すぎる推論は、Human-AI dialogue において、どのように対話の不一致を生み出しまうか。

Secondary RQs :

局所的には妥当な AI 応答が、どのように利用者のコミュニケーション目的と全体的に不一致になりうるか。

利用者に生じる修復負担は、確認・解釈・説明・修復の順序における失敗を、どのように明らかにしうるか。

9. Paper 01～03 から派生する Research Questions

RQ-A : 意味の再構成

コミュニケーション上の不一致は、意味を伝達できなかったことによって生じるのか、それとも受け手による意味の再構成の差によって生じるのか。

RQ-B : 言語・非言語の差

言語的入力と非言語的入力では、受け手による意味の補完・再構成にどのような違いが生じるのか。

RQ-C : 文化的推論

「察する」「空気を読む」など、暗黙的推論を促す文化的・社会的コミュニケーションは、効率的な理解と premature completion の境界にどのような影響を与えるのか。

RQ-D : 確認

どの時点で確認を挟むことが、自然なコミュニケーションを過剰に妨げず、誤った意味の前提化を減らすのか。

RQ-E：修復可能性

コミュニケーションの質は、最初の理解の正確性よりも、誤解が生じた後に訂正・修復できる能力によって評価できるのか。

RQ-F：完全理解の必要性

コミュニケーションの成立に、送り手と受け手の意味の完全な一致は必要なのか。

RQ-G：交換の継続

「理解すること」ではなく「言葉や記号の交換を継続できること」を中心に置いた場合、コミュニケーションの評価枠組みはどのように変化するのか。

RQ-H：意味的不一致とコミュニケーション成立

送り手と受け手の意味にどの程度の不一致が存在していても、コミュニケーションは「成立している」とみなすことができるのか。

10. AI とのケーススタディの位置づけ

Human-AI dialogue を用いたケーススタディには多くの限界がある。

同時に、探索的研究における一つの利用可能性も考えられる。

AI との対話は、人間の研究参加者を新たに募集し、直接介入する研究へ進む前の探索段階として利用できる可能性がある。

たとえば、どのようなコミュニケーション上の現象が観察対象となりうるのか、どの概念を分離する必要があるのか、どのような Research Question が成立しうるのか、どの仮説がその後の検討に値するのか、どのような問い方が不要な修復負担や混乱を生じさせうるのかを、人間を対象とした研究を設計する前に探索する場となりうる。

これは、AI が人間研究を代替できるという意味ではない。

また、Human-AI dialogue で観察された現象を、人間同士のコミュニケーションへ直接一般化できるという意味でもない。

AI とのケーススタディから得られたものは、必要に応じて、人間とのコミュニケーションを対象とする別の研究によって検討されなければならない。

したがって、この段階における AI とのケーススタディの役割は、最終的な答えを提供することではない。

何を問うべきか。

どのように問うべきか。

そして、人間を研究対象者とする前に何を観察しておくべきか。

それらを明らかにするための、予備的な研究環境として位置づけることができる可能性がある。

11. 限界と技術変化

本稿には多くの限界がある。

Human-AI communication は、観察時点に存在するモデル、インターフェース、文脈保持機構、設定、対話条件などの影響を受ける。そして、それらは固定されたものではない。

技術は急速に変化する。

そのため本稿では、現在の AI 技術について考えられる制約を網羅的に列挙し、それを Human-AI communication の恒久的な限界として固定することはしない。

これは限界を無視するという意味ではない。

Paper 01~03 がそれぞれ持つ方法論的・観察上の Limitations は、そのまま保持される。

また、本稿が対象とした 3 件の文献は、送り手の経験と受け手によって再構成された意味との完全な同一性を保証する方法を提示していない。

しかし、そこから「完全な意味伝達は原理的に不可能である」と結論することも、本稿の範囲を超える。

したがって、この問題そのものを閉じるのではなく、Research Question として保持する。

本稿が残そうとするのは、現在の技術状態に依存した固定的な答えではない。技術が変化した後にも、再び問い直すことのできる RQ である。

12. 本稿の中核

Paper 01~03 は、言語的コミュニケーションおよび非言語的コミュニケーションに内在する課題を、Human-AI dialogue という観察可能な場を通して表面化させたケーススタディ群と位置づけることができる。

意味は、そのまま移送されるわけではない。

送り手は表現する。受け手は受け取る。そして、受け取ったものから意味を再構成する。

その過程で、何かが失われることがある。何かが付け加えられることがある。推論が先に進みすぎることもある。

しかし、この再構成そのものをなくせばよいという話でもない。解釈は、コミュニケーションを可能にするものでもあるからだ。

したがって問題は、「どうすれば完全に理解できるか」だけではない。

むしろ、理解が一致していないときにも、どうすれば言葉を交換し続けられるか。誤解したときに、どうすれば戻れるか。分からないものを、どうすれば分からないまま保持できるか、という問いなのかもしれない。

13. アンカとしての Research Question Map

RQ はこれからも増えるだろう。

ケーススタディも増えるだろう。

一つのケースが新しい問いを生み、その問いが別のケースを生むこともある。

技術も変化する。現在使っている概念や言葉さえ、将来は変化するかもしれない。

しかし、RQ やケーススタディの数が増えることによって、それらが生まれた中核から目を背けてはならない。

本稿における Research Question Map の役割は、すべての問いに答えることではない。

増えていく問いを整理し、「この問いは、どの観察から生まれたのか」を追跡できるようにすることである。

そして研究が複雑になったとき、再び中核へ戻るためのアンカーとなることである。

14. 本稿の位置づけ

この文献検討そのものも、ユーザーと AI である Patra との共同制作である。

本稿の目的は、この文献が多数の人に見られたときに「耐えるか、耐えないか」を判定することではない。

また、この文書だけでコミュニケーションという長年の課題を解決しようとするものでもない。

これはケーススタディである。

そして、これはそれらのケーススタディを対象とした文献検討である。

Paper 01～03 で観察されたものをいったん並べる。そこから生まれた RQ を確認する。増えた枝を整理する。そして、もう一度中核を見る。そのための文書である。

15. 結語

意味は交換される。

しかし、完全に同一のものとして移送されるわけではない。

解釈はコミュニケーションを可能にする。

同時に、解釈はずれを生じさせる可能性も持つ。

完全な理解を保証する方法を探すことだけが、コミュニケーション研究の目的ではないのかもしれない。

言葉を交換できること。

違えば、違うと言えること。

分からなければ、分からないまま置けること。

そして、もう一度言葉を交換できること。

RQ は増えるだろう。

ケーススタディも増えるだろう。

それでも、その中核を見失わないために、本稿をアンカーとして残す。

この文献検討が、これまでのケーススタディをもう一度見直し、まだ名前のない問いを見つけ、そして次のエウレカへ至るための一助となることを願う。

参照対象

- Paper 01 — The Temperature and Humidity of Words
- Paper 02 — Narrative Completion Under Ambiguous Input
- Paper 03 — Inference-Order Failure in Human–AI Dialogue

本稿は上記 3 件の自プロジェクト成果物を対象としたケースベースの文献検討であり、外部文献を網羅的にレビューするものではない。